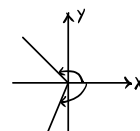


专题一 复数运算

[知识点] ① 复数表示 $z = x + iy = r e^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

$$\theta = \operatorname{Arg} z = \arg z + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$



$$\textcircled{2} e^z = e^x(\cos y + i\sin y)$$

$$\operatorname{Ln} z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi)$$

$$z^\mu = e^{\mu \operatorname{Ln} z}$$

[技巧] ① 一般式和指数式相互转化

专题二 解方程

[知识点] $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$ $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$

[技巧] ① 首先将 $\sin, \cos$ 转为 e^{iz} 的形式

② 解出方程：若此时方程中含复数 (e^{iz} 除外)，会很难解

一般用配方法

③ 再用 Ln 解出 z

[错题1] 解方程 $\tan z = 2 - i$

$$\because \tan z = \frac{\sin z}{\cos z} = \frac{1}{i} \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{e^{iz} + e^{-iz}} = 2 - i$$

$$\therefore \frac{(e^{iz})^2 - 1}{(e^{iz})^2 + 1} = 2i + 1 \quad \text{令 } t = (e^{iz})^2, \text{ 则 } \frac{t-1}{t+1} = 2i+1$$

$$\therefore t-1 = (2i+1)(t+1) = 2it + 2i + t + 1 \longrightarrow t = i-1$$

$$\therefore (e^{iz})^2 = e^{2iz} = i-1$$

$$2iz = \operatorname{Ln}(i-1) = \ln\sqrt{2} + i\left(\frac{3}{4}\pi + 2k\pi\right)$$

$$z = \frac{3}{8}\pi + k\pi - \frac{i}{4}\ln 2$$

[2] $e^{2z} - e^z + 1 + i = 0$

解：配方法 $(e^z)^2 - e^z + \frac{1}{4} = -1 - i + \frac{1}{4} = -\frac{3}{4} - i$

$$(e^z - \frac{1}{2})^2 = i^2 - 2 \times \frac{1}{2}i + (\frac{1}{2})^2$$

$$= (i - \frac{1}{2})^2$$

$$\therefore e^z = \frac{1}{2} \pm (i - \frac{1}{2}) = i \text{ 或 } 1 - i$$

$$\therefore z = \operatorname{Ln} i = i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) \quad \text{或} \quad \operatorname{Ln}(1-i) = \ln\sqrt{2} + \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)i$$

专题三 解析与可导

[知识点] 在一点可导 $\Leftrightarrow$ C-R 方程 $\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases} \quad f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$

[技巧] 题型 $\begin{cases} \text{求可导点并求导数} \\ \text{已知解析和 } u(x, y), \text{ 求 } f(z) \end{cases} \begin{cases} \text{① 记得代入特解条件} \\ \text{② 用 } z \text{ 表示: 令 } y=0, \text{ 剩余 } x \text{ 用 } z \text{ 代替} \end{cases}$

[1] 已知 $f(z)$ 解析, $u = x^3 + 3x^2y - 3xy^2 - y^3$, $f(1) = 1$, 求 $f(z)$ (用 z 表示)

$$\text{解: } \frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 + 6xy - 3y^2 = \frac{\partial v}{\partial y} \longrightarrow v = 3x^2y + 3xy^2 - y^3 + \varphi(x)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 3x^2 - 6xy - 3y^2 = -\frac{\partial v}{\partial x} = -(6xy + 3y^2 + \varphi'(x))$$

$$\therefore \varphi'(x) = -3x^2 \quad \varphi(x) = -x^3 + C$$

$$\begin{aligned} \therefore f(z) &= (x^3 + 3x^2y - 3xy^2 - y^3) + (3x^2y + 3xy^2 - y^3 - x^3)i + Ci \\ &= z^3 - z^3i + Ci = z^3(1-i) + Ci \end{aligned}$$

$$f(1) = (1-i) + Ci = 0 \quad C = 1$$

$$\therefore f(z) = z^3(1-i) + 1$$

专题四 线积分 / 不解析函数的积分

[知识点] ① 若 $C: z(t) \quad t: \alpha \rightarrow \beta$, 则 $\int_C f(z) dz = \int_\alpha^\beta f[z(t)] z'(t) dt$

$$\text{② } \int_{C_1+C_2} f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz$$

$$\text{③ } \int_C [f(z_1) + f(z_2)] dz = \int_C f(z_1) dz + \int_C f(z_2) dz$$

[技巧] ① $f(z)$ 若由解析部分与不解析部分组成, 且 ϕ , 可先拆, 右边直接 0

② 注意积分路径能否代入 $f(z)$ (如 $|z|=4$ 可直接代入 $f(z) = \frac{|z|}{\sin z}$)

专题五 解析函数的环路积分

[知识点] $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum \text{Res}[f(z); \text{奇点}]$

可去奇点 z_0 ($\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = C$) $\text{Res} = 0$

单极点 z_0 $\text{Res}[f(z); z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$ 适合分母含 $(z - z_0)$ 项的 $f(z)$

$\text{Res}\left[\frac{P(z)}{Q(z)}; z_0\right] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$ 适合 $Q(z)$ 不含 $(z - z_0)$ 且易求导的情况

多级极点 z_0 $\text{Res}[f(z); z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(m-1)!} \frac{d}{dz} (z - z_0)^m f(z)$

本性奇点 在 $z = z_0$ 处展开 Laurent, 取 C_{-1}

[技巧] ① 找奇点 $\longrightarrow$ 判断类型 $\longrightarrow$ 算留数 $\longrightarrow$ 算积分

② 注意一定是 C 内的奇点

专题六 用留数定理求定积分

[知识点] ① $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} f(z) dz$, $f(z) = \frac{1}{iz} R\left(\frac{z^2+1}{2z}, \frac{z^2-1}{2zi}\right)$

② $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z); \text{上半平面内的奇点}]$

③ $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \cos ax dx = \text{Re} \left(2\pi i \text{Res}[R(z) e^{iaz}; \text{上半平面内的奇点}] \right)$

$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \sin ax dx = \text{Im} \left(2\pi i \text{Res}[R(z) e^{iaz}; \text{上半平面内的奇点}] \right)$

[注意] ① 首先用拆、对称等手法让定积分的函数和区间达到要求

② ① 要注意得是 $|z|=1$ 内的奇点

③ ③ 要注意最后是取实部还是虚部

[1] $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{(x^2+1)(x^2-2x+2)} dx$ 上半平面
 $f(z) = e^{iz} \frac{1}{(z^2+1)(z^2-2z+2)}$ 有奇点 $z = i$, $z = 1+i$

$\text{Res}[f(z); i] = \frac{e^{-1}}{2i(1-2i)}$ $\text{Res}[f(z); 1+i] = \frac{e^{-1}}{(1+2i)2i}$

$\therefore 2\pi i \left(\frac{e^{-1}}{2i(1-2i)} + \frac{e^{-1}}{(1+2i)2i} \right) = \pi e^{-1} \left(\frac{1}{1-2i} + \frac{e^i}{1+2i} \right)$
 $= \pi e^{-1} \frac{1+2i + e^i(1-2i)}{5}$

$= \frac{\pi}{5} e^{-1} (1+2i + (\cos 1 + i \sin 1)(1-2i))$

$= \frac{\pi}{5} e^{-1} [(1 + \cos 1 + 2 \sin 1) + i(2 + \sin 1 - 2 \cos 1)]$

$\therefore I = \text{Im}(I') = \frac{\pi}{5} e^{-1} (2 + \sin 1 - 2 \cos 1)$

专题七 Taylor 展开

[知识点] ① $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n$

$$\textcircled{2} \quad e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

③ 级数相乘： z^n 项的系数：排列组合后相加

[技巧] ① 要求在 $z_0 \neq 0$ 处展开时，先求出 $f(z-1)$ ，然后麦克劳林展开

② 如 $e^z \cos z$ 相乘时，将 $\cos z$ 用 e^{iz} 表示会让展开更简单

[例] 求 $f(z) = e^z \cos z$ 的麦克劳林级数

$$\begin{aligned} \because f(z) &= e^z \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \frac{1}{2} (e^{(1+i)z} + e^{(1-i)z}) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+i)^n + (1-i)^n}{n!} z^n \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{\frac{n}{2}} (e^{\frac{n\pi i}{4}} + e^{-\frac{n\pi i}{4}})}{n!} z^n = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{\frac{n}{2}} \cos \frac{n\pi}{4}}{n!} z^n \end{aligned}$$

专题八 Laurent 展开

[知识点] ① $\frac{1}{1-f(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} [f(z)]^n$ $\frac{1}{1+f(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n [f(z)]^n$ ($0 < |f(z)| < 1$)

$$\textcircled{2} \quad \frac{1}{(z-a)(z-b)} = \frac{1}{a-b} \left(\frac{1}{z-a} - \frac{1}{z-b} \right)$$

[注意] ① 注意展开的范围，确定 $f(z)$ 使 $|f(z)| < 1$

② 多因式相乘 $\rightarrow$ 分步拆完合并

③ 展开成 $z-z_0$ 的级数， $\frac{1}{z-z_0}$ 因式不用拆（最后记得乘进去！）

④ 带平方，上头带 z 的考虑积分后求导

[例] $f(z) = \frac{1}{z(z^2-1)(z-2)}$ $1 < |z| < 2$

$$f(z) = \frac{1}{z} \frac{1}{(z+1)(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z} \frac{1}{z+1} \left(\frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} \right) = \frac{1}{z} \left(\frac{1}{z-2} \frac{1}{z+1} - \frac{1}{z-1} \frac{1}{z+1} \right)$$

$$\because 1 < |z| < 2 \quad = \frac{1}{z} \left[\frac{1}{3} \left(\frac{1}{z-2} - \frac{1}{z+1} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+1} \right) \right]$$

$$\therefore \frac{1}{|z|} < 1 \quad \frac{|z|}{2} < 1 \quad = \frac{1}{z} \left[\frac{1}{3} \frac{1}{z-2} - \frac{1}{2} \frac{1}{z-1} + \frac{1}{6} \frac{1}{z+1} \right]$$

$$= \frac{1}{z} \left(-\frac{1}{6} \frac{1}{1-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} + \frac{1}{6z} \frac{1}{1+\frac{1}{z}} \right)$$

$$= \frac{1}{z} \left(-\frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{2z} \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} + \frac{1}{6z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{-n} \right)$$

$$= -\frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{-n-1}}{2^n} - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{(-1)^n}{6} \right) z^{-(n+2)}$$

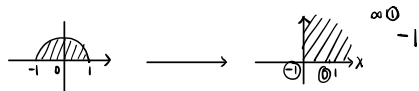
专题九 保角映射 - 给定区域的多步变换

[知识点] ① $z+b$ 平移 $e^{i\theta}z$ 旋转 $|r|z$ 放缩

② e^z 带域 $\longrightarrow$ 角域/圆 z^n 角域收张

③ 分式线性映射: 保角、保圆、保对称

④ 分式线性映射 $-\frac{z+1}{z-1}$ 可将半圆 $\longrightarrow$ 第一象限



⑤ 多步变换 - 复合函数

[注意] 1 注意边界

2 一定要画图

3 用中间变量表示变换, 最后再复合

专题十 保角映射 - 给定对应点的映射

[知识点] $e^{i\theta} \frac{z-\lambda}{z-\bar{\lambda}}$ 上半平面 $\longrightarrow$ 单位圆 且 $\lambda \rightarrow 0$ 注意逆映射

$e^{i\theta} \frac{z-\lambda}{1-\bar{\lambda}z}$ 单位圆 $\longrightarrow$ 单位圆 且 $\lambda \rightarrow 0$

[注意] ① 如果是单位圆 $\longrightarrow$ 上半平面, 考虑逆映射

如果是上半平面 $\longrightarrow$ 上半平面, 考虑中间映射单位圆

② 有求导时, 可以考虑隐函数求导, 前提是 $w(z_0)$ 已知

③ 如果给了2个对应点但没有一个对应到0, 考虑引入中间单位圆

[1] 上半平面 $\rightarrow$ 单位圆, $w(1)=1$ $w(i)=\frac{1}{2}$

考虑中间单位圆, 令 $z=i \longrightarrow \zeta=0 \longleftarrow w=\frac{1}{2}$

$$\therefore \zeta = e^{i\theta} \frac{z-i}{z+i} = e^{i\psi} \frac{w-\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}w}$$

$$\text{代入 } w=z=1: \frac{1-i}{1+i} = e^{i(\psi-\theta)} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-2i-1}{1+1} = -i$$

$$\therefore i \frac{z-i}{z+i} = \frac{2w-1}{2-w} \quad i(z-i)(2-w) = (z+i)(2w-1)$$

$$2iz - iZW + 2 - w = 2ZW - z + 2iw - i$$

$$w(iZ+1+2Z+2i) = 2iZ+2+z+i$$

$$w = \frac{z(2i+1)+2+i}{z(2+i)+2i+1}$$

专题十一 Laplace 正变换

[知识点] ① 常用基本变换:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[u(t)] &= \frac{1}{s} & \mathcal{L}[e^{at}] &= \frac{1}{s-a} & \mathcal{L}[t^n] &= \frac{n!}{s^{n+1}} \\ \mathcal{L}[\cos at] &= \frac{s}{s^2+a^2} & \mathcal{L}[\sin at] &= \frac{a}{s^2+a^2}\end{aligned}$$

② 基本性质 (设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$)

线性性质

$$\text{平移性质} \quad \mathcal{L}[f(t-a)] = e^{-as} F(s) \quad \mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a)$$

$$\text{微分性质} \quad \mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n F^{(n)}(s) \quad \mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) \quad (\text{若 } f(0) = 0)$$

$$\text{积分性质} \quad \mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{1}{s} F(s) \quad \mathcal{L}\left[\frac{1}{t} f(t)\right] = \int_s^{+\infty} F(u) du$$

$$\text{卷积性质} \quad f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau \quad \mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(s) F_2(s)$$

[注意] ① 基本原则: 用性质从基本变换一步步转变来

② 积分上限不是 t 时: 令 $g(t) = \int_0^{\varphi(t)} f(\tau) d\tau$, $\mathcal{L}[g(t)] = F(s)$

$$\text{则 } g'(t) = f(t) \varphi'(t) = G(s) = sF(s) \quad (\varphi(0) = 0)$$

[例] $f(t) = t \int_0^{2t} e^{-\tau} \sin \tau d\tau + t u(t-2)$

解: $\mathcal{L}[u(t-2)] = e^{-2s} \frac{1}{s}$ 令 $g(t) = \int_0^{2t} e^{-\tau} \sin \tau d\tau$, $g'(t) = 2e^{-t} \sin t$ 且 $g(0) = 0$

$$\text{则 } \mathcal{L}[g'(t)] = 2 \frac{1}{(s+1)^2+1} = s \mathcal{L}[g(t)] \quad \therefore \mathcal{L}[g(t)] = \frac{2}{s[(s+1)^2+1]}$$

$$\therefore \mathcal{L}[g(t) + u(t-2)] = \frac{2}{s[(s+1)^2+1]} + e^{-2s} \frac{1}{s}$$

$$\mathcal{L}[f(t)] = -\left(\frac{2}{s[(s+1)^2+1]} + e^{-2s} \frac{1}{s}\right)'$$

专题十二 Laplace 逆变换

[知识点] Laplace 基本变换与性质 (见上) 一般式: $f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} [F(s) e^{s t_k}; s_k]$

[技巧] 一般将 $F(s)$ 拆解后化为基本 Laplace 变换, 实在拆不出来再用公式

在写时, 从基本变换开始一步步推向 $F(s)$

[例] $F(s) = \frac{2s}{s^4-1} = \frac{2s}{(s^2+1)(s^2-1)} = \frac{\frac{s}{s^2-1}}{\frac{s}{s^2+1}} = \mathcal{L}[\text{cht}] - \mathcal{L}[\text{cost}]$

$$\therefore f(t) = \text{cht} - \text{cost} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-1} + \frac{1}{s+1} \right) = \frac{1}{2} (\mathcal{L}[e^t] + \mathcal{L}[e^{-t}]) = \mathcal{L}\left[\frac{e^t + e^{-t}}{2}\right] = \mathcal{L}[\text{cht}]$$